PROJETO DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA EXTENSIONISTA III

ART OF CONQUEST

Game Design Document — versão atualizada conforme o protótipo atual



Engenharia de Software — 4º Semestre, Turma B
Integrantes: Arthur Faust Locatelli
Outubro de 2026

Sumário

Histórico de Revisões 4
1. High Concept 6
2. Visão Geral 7
3. Pilares de Design 8
4. Core Gameplay 9
5. Core Loop 10
6. Mecânicas 11
7. Sistemas 12
  7.1 Sistema de Setup 12
  7.2 Sistema de Turnos 12
  7.3 Sistema de Seleção e Movimentação 12
  7.4 Sistema de Informação Oculta 13
  7.5 Sistema de Combate 13
  7.6 Sistema de Descarte (Cemitérios) 14
  7.7 Motor de Probabilidade 14
  7.8 Sistema de Objetivos e Vitória 15
  7.9 Fluxos dos sistemas 15
8. Progressão 17
9. Personagens 18
10. Mundo e Level Design 20
11. Narrativa 21
12. Interface (UI) 22
  12.1 Menu Principal 22
  12.2 Tela de Partida 22
  12.3 Mensagens de status 23
13. Direção de Arte 24
  13.1 Estilo Visual 24
  13.2 Referências Conceituais 24
  13.3 Paleta de Cores 24
  13.4 Materiais e Texturas 24
  13.5 Iluminação e Atmosfera 25
  13.6 Moodboard 25
14. Animações 26
15. Áudio 27
  15.1 Música (BGM) 27
  15.2 Efeitos Sonoros (SFX) 27
16. Inteligência Artificial 28
  16.1 Tomada de decisão 28

16.2 Restrições 28
17. Gameplay Example 29
18. Tema do Projeto 30
19. Pontos em Aberto e Próximos Passos.....**Erro! Indicador não definido.**

Caso o sumário apareça vazio, clique com o botão direito sobre ele e escolha "Atualizar campo".

Histórico de Revisões

Esta versão do GDD foi reescrita a partir do documento da entrega N3, revisando cada seção com base no código-fonte atual do protótipo (Godot 4.7 — scripts main.gd, piece.gd, menu.gd e audio_manager.gd, cenas main.tscn, menu.tscn e piece.tscn). As principais diferenças em relação à versão anterior são:

Tema	GDD N3 (anterior)	Protótipo atual
Elenco de unidades	General (4), Lançador de Mísseis (3), Fuzileiro (2), Agente (1)	Atirador de Elite (4), Lançador de Mísseis (3), Fuzileiro (2), Agente Infiltrado (1). O General existe como arte (nível 5), mas não entra na partida.
Área de posicionamento	Três primeiras fileiras	Duas primeiras fileiras (linhas 1 e 2 para o Azul; 7 e 8 para o Vermelho)
Ordem do posicionamento	Jogador escolhe a unidade e a casa	A ordem das unidades é fixa (1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4); o jogador escolhe apenas a casa de cada uma
Gatilho do combate	Ao entrar em contato com a peça inimiga	Ao terminar o movimento ortogonalmente adjacente a um inimigo; a peça nunca entra em casa ocupada
Cerco	Com 3 ou mais unidades, vence o time em maior número	Se a peça que se moveu fica adjacente a 2 ou mais inimigos, ela é eliminada sem comparação de nível
Feedback de seleção	Não descrito	Brilho na peça selecionada e destaque azul nas casas válidas; novo clique cancela a seleção
Painel de descarte	Painel único	Dois cemitérios (Azuis e Vermelhas) com contador e ícone de cada unidade eliminada
Probabilidade	Apenas conceito de design	Motor de probabilidade implementado no código (espaço amostral, chances de vitória/empate/derrota). Ainda não exibido na interface

Tema	GDD N3 (anterior)	Protótipo atual
Habilidades especiais	Sistema previsto	Não implementado: todo combate 1x1 é resolvido apenas por nível

1. High Concept

Art of Conquest é um jogo de tabuleiro digital de estratégia e dedução por turnos, no qual o jogador comanda o exército Azul contra um exército Vermelho controlado pelo computador. Cada lado possui 8 unidades militares — 16 no total — distribuídas em um tabuleiro de 8 x 8 casas. As unidades inimigas começam ocultas, e o objetivo é capturar a bandeira adversária ou eliminar todas as tropas do oponente.

A experiência central é a tensão da "névoa da guerra": o jogador sabe exatamente quais unidades o inimigo possui (duas de cada nível), mas não sabe onde cada uma está. Cada avanço é uma aposta calculada, e cada confronto revela novas informações.

O que torna o jogo interessante é a forma como a matemática vira ferramenta de sobrevivência. À medida que as unidades são reveladas ou eliminadas, o espaço amostral do exército inimigo diminui — de 2.520 arranjos possíveis no início para cada vez menos. O jogador é estimulado a raciocinar sobre probabilidade condicional e análise combinatória para decidir qual unidade arriscar em cada confronto, integrando o aprendizado acadêmico a uma mecânica competitiva.

2. Visão Geral

Item	Descrição
Gênero	Estratégia por turnos / tabuleiro de dedução
Subgênero	Militar
Modo de jogo	Single-player (jogador Azul contra IA Vermelha)
Número de jogadores	1
Plataforma	PC (build exportada para Windows Desktop, x86_64)
Engine	Godot 4.7, renderizador Mobile
Resolução base	512 x 640 pixels (tabuleiro de 512 x 512 + HUD inferior de 128 px), com escala canvas_items
Público	Crianças e adolescentes
Classificação indicativa	Livre
Monetização	Não há
Status do projeto	Protótipo jogável (fluxo completo de menu, posicionamento, partida, vitória e reinício)

3. Pilares de Design

Estratégia: o jogador analisa os movimentos do adversário e decide qual unidade aproximar de cada peça inimiga, preservando suas tropas mais fortes e evitando cercos.

Probabilidade: a composição inicial do inimigo é conhecida (2 unidades de cada nível de 1 a 4). Toda unidade revelada ou eliminada altera as chances de cada peça oculta ser de determinado nível — e, portanto, as chances de vencer, empatar ou perder um confronto.

Memória: uma unidade inimiga revelada continua visível até ser eliminada, mas o jogador precisa lembrar quais níveis já saíram do jogo (com ajuda do painel de descarte) para estimar o que ainda está escondido.

4. Core Gameplay

A partida é dividida em duas etapas: a fase de posicionamento e o ciclo de turnos.

Na **fase de posicionamento**, o exército Vermelho é distribuído automaticamente e de forma aleatória nas duas últimas fileiras do tabuleiro, todas as peças ocultas. Em seguida, o jogador posiciona suas 8 unidades nas duas primeiras fileiras, clicando nas casas destacadas em azul. As unidades entram em ordem fixa — Agente, Agente, Fuzileiro, Fuzileiro, Lançador, Lançador, Atirador, Atirador — e a mensagem de status informa o nível da próxima peça. A casa da bandeira não pode ser ocupada.

No **ciclo de turnos**, o jogador seleciona uma de suas unidades (que ganha um contorno brilhante), vê as casas válidas destacadas e move a peça uma casa na horizontal ou vertical. Se, ao final do movimento, a peça ficar ao lado de uma ou mais peças inimigas, o combate é resolvido automaticamente. Depois disso, a IA Vermelha faz sua jogada e o turno volta ao jogador.

O ciclo de ações se repete continuamente:

- **Analisar:** observar o tabuleiro, as peças inimigas já reveladas e os cemitérios para estimar o que está oculto.
- **Manobrar:** mover uma unidade para avançar rumo à bandeira, proteger a própria base ou preparar um confronto favorável.
- **Confrontar:** ao terminar adjacente a um inimigo, as peças envolvidas são reveladas e o combate é resolvido por nível — ou pela regra de cerco.
- **Atualizar estratégia:** usar as novas informações para recalcular riscos antes do próximo turno.

A partida termina quando um dos lados ocupa a casa da bandeira adversária ou elimina todas as unidades inimigas.

5. Core Loop

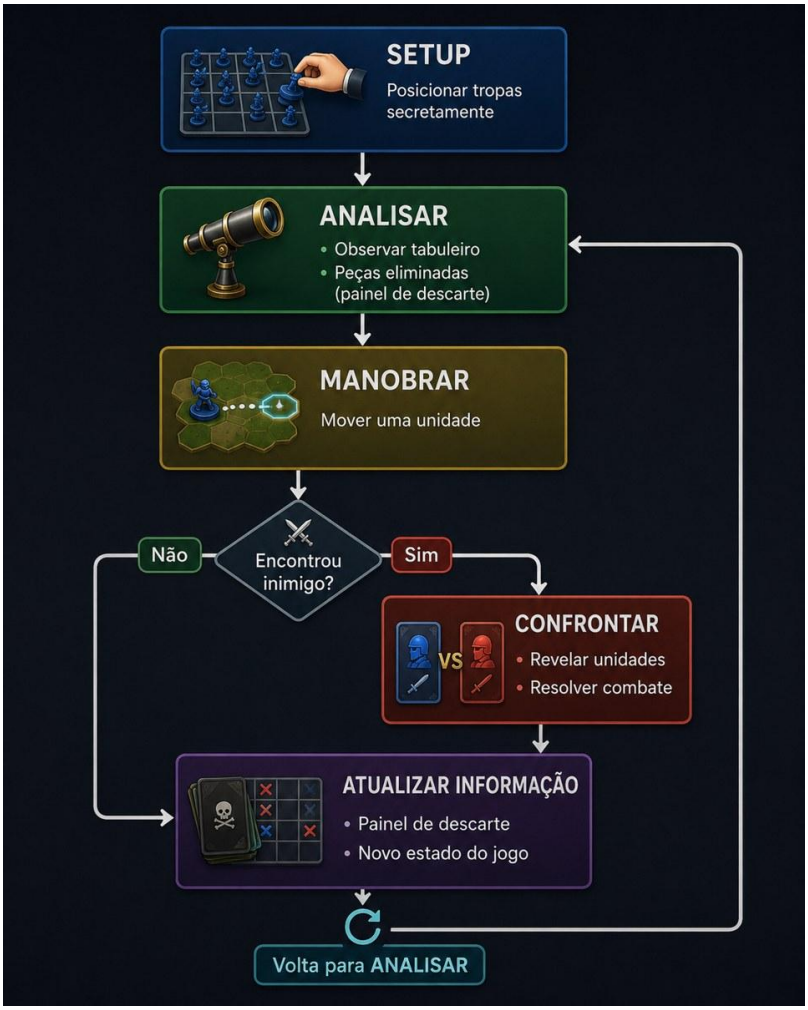


Figura 1 — Core loop: Setup → Analisar → Manobrar → Confrontar → Atualizar informação.

6. Mecânicas

Mecânica	Funcionamento no protótipo
Posicionamento	Azul posiciona 8 peças em ordem fixa nas linhas 1–2 (exceto a bandeira). Vermelho é sorteado nas linhas 7–8 (exceto a bandeira).
Movimentação por turnos	Uma peça por turno, uma casa na horizontal ou vertical, apenas para casas vazias. Não há movimento diagonal.
Seleção	Clicar em uma peça própria a seleciona; clicar nela de novo cancela; clicar em outra troca a seleção.
Informação oculta	Peças vermelhas aparecem com a arte genérica (tanque) até entrarem em combate. Peças azuis são sempre visíveis ao jogador.
Revelação permanente	Uma peça vermelha revelada continua visível pelo resto da partida.
Combate por adjacência	Disparado ao fim do movimento quando a peça movida fica ortogonalmente adjacente a inimigos.
Hierarquia de poder	No 1x1, o maior nível vence; níveis iguais eliminam as duas peças.
Cerco	Se a peça movida fica adjacente a 2 ou mais inimigos, todas são reveladas e apenas a peça movida é eliminada.
Cemitérios	Cada unidade eliminada vai para o painel do seu time, com ícone e contador.
Captura da bandeira	Ocupar a casa da bandeira inimiga encerra a partida com vitória.
Aniquilação	Ficar sem nenhuma peça no tabuleiro encerra a partida com derrota.
Trava de animação	Cliques são ignorados durante movimentos, combates e o turno da IA.
Reinício	Ao fim da partida surge o botão "Jogar novamente", que limpa o tabuleiro e recomeça do posicionamento.

7. Sistemas

Os sistemas abaixo descrevem como as regras estão implementadas no código atual. A máquina de estados principal possui três estados: SETUP_AZUL, PLAYING e GAME_OVER.

7.1 Sistema de Setup

Objetivo: Configurar o estado inicial da partida para os dois exércitos.

Etapa	Descrição
Entradas	• Clique do jogador em uma casa do tabuleiro. • Fila de unidades a posicionar: [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4]. • Lista de níveis do exército Vermelho, embaralhada.
Processamento	1. Sortear posições do Vermelho nas linhas 7–8, ignorando a casa da bandeira (4, 7). 2. Destacar em azul as casas livres das linhas 1–2 (exceto a bandeira em (4, 0)). 3. Validar se a casa clicada está na área permitida, está vazia e não é a bandeira. 4. Criar a peça com o próximo nível da fila e tocar o som de clique. 5. Quando a fila esvazia, mudar o estado para PLAYING.
Saídas	• Tabuleiro com 16 peças posicionadas. • Peças vermelhas ocultas; peças azuis visíveis. • Mensagem de status atualizada.

7.2 Sistema de Turnos

Objetivo: Alternar as ações entre o jogador e a IA.

Etapa	Descrição
Entradas	• Jogador da vez (Azul ou Vermelho). • Movimento concluído.
Processamento	1. Aceitar cliques apenas no turno Azul e quando não há animação em andamento. 2. Após o movimento e o combate, verificar as condições de vitória. 3. Se a partida continua, passar o turno e atualizar o status ("Sua Vez (AZUL)" / "Pensando... (VERMELHO)"). 4. No turno Vermelho, aguardar 0,5 s e executar a jogada da IA.
Saídas	• Jogador ativo atualizado. • Início do próximo turno ou fim de jogo.

7.3 Sistema de Seleção e Movimentação

Objetivo: Permitir que o jogador escolha uma peça e a desloque pelo tabuleiro.

Etapa	Descrição
Entradas	• Peça clicada. • Casa de destino.
Processamento	1. Ao selecionar, aplicar o brilho na peça e calcular as casas válidas (vizinhas ortogonais, dentro do tabuleiro e vazias). 2. Desenhar o destaque azul nas casas válidas. 3. Ao clicar numa casa válida, atualizar a matriz do tabuleiro e animar o deslocamento (0,3 s). 4. Chamar a verificação de combate na nova posição.
Saídas	• Nova posição da peça. • Combate disparado, quando houver adjacência.

7.4 Sistema de Informação Oculta

Objetivo: Esconder a identidade das unidades vermelhas até o confronto.

Etapa	Descrição
Entradas	• Time da peça. • Evento de combate.
Processamento	1. Peças vermelhas são criadas com a textura genérica e sem rótulo de nível. 2. No combate, cada peça vermelha envolvida executa a animação de revelação (fade de 0,15 s + 0,15 s) e troca para a arte real. 3. Peças já reveladas não repetem a animação.
Saídas	• Peça vermelha revelada de forma permanente. • Novas informações para o jogador.

7.5 Sistema de Combate

Objetivo: Resolver automaticamente os confrontos após cada movimento.

Etapa	Descrição
Entradas	• Peça que acabou de se mover. • Inimigos ortogonalmente adjacentes a ela.
Processamento	1. Contar os inimigos adjacentes. 2. Com 2 ou mais (cerco): revelar todos, tocar o som de engatilhar, aguardar 1,0 s, tocar o tiro e eliminar a peça que se moveu. 3. Com exatamente 1 (duelo): revelar as duas, tocar o som de engatilhar, aguardar 1,5 s, tocar o tiro e comparar níveis. 4. Maior nível vence; empate elimina as duas peças.

Etapa	Descrição
	5. Enviar as peças eliminadas ao cemitério e animar a remoção (0,3 s).
Saídas	• Tabuleiro atualizado. • Cemitérios atualizados.

7.6 Sistema de Descarte (Cemitérios)

Objetivo: Mostrar ao jogador quais unidades já saíram de jogo.

Etapa	Descrição
Entradas	• Peça eliminada.
Processamento	1. Registrar o nível na lista do time (eliminated_blue / eliminated_red). 2. Adicionar um ícone 24 x 24 da unidade na grade do cemitério correspondente. 3. Atualizar o título com o total ("AZUIS: n" / "VERMELHAS: n"). 4. Limpar tudo ao iniciar uma nova partida.
Saídas	• Cemitérios atualizados. • Dados de entrada para o motor de probabilidade.

7.7 Motor de Probabilidade

Objetivo: Calcular, a partir do que já é conhecido, as chances associadas às peças vermelhas ocultas. As funções estão implementadas em main.gd, mas ainda não são exibidas na interface.

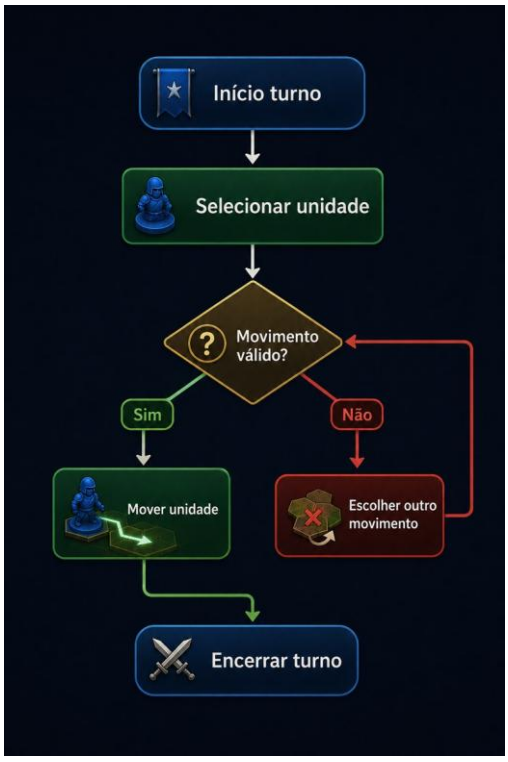
Etapa	Descrição
Entradas	• Composição inicial do Vermelho: 2 peças de cada nível (1 a 4). • Níveis vermelhos eliminados. • Níveis vermelhos revelados ainda em jogo.
Processamento	1. Peças desconhecidas por nível = inicial − (eliminadas + reveladas). 2. P(nível) = desconhecidas do nível ÷ total desconhecido. 3. Para um nível azul, somar vitórias (nível menor), empates (igual) e derrotas (maior) entre as desconhecidas. 4. Espaço amostral = $n! \div (n_1! \cdot n_2! \cdot n_3! \cdot n_4!)$ — $8! \div (2!)^4$ = 2.520 no início. 5. Redução de incerteza = 1 − (espaço atual ÷ 2.520).
Saídas	• Probabilidade de cada nível. • Chance de vitória, empate e derrota para um nível azul. • Percentual de incerteza já eliminada.

7.8 Sistema de Objetivos e Vitória

Objetivo: Encerrar a partida e declarar o vencedor.

Etapa	Descrição
Entradas	• Estado do tabuleiro após cada jogada.
Processamento	1. Peça vermelha na casa (4, 0) → vitória do Vermelho. 2. Peça azul na casa (4, 7) → vitória do Azul. 3. Sem peças azuis → vitória do Vermelho; sem peças vermelhas → vitória do Azul. 4. Mudar o estado para GAME_OVER, exibir a mensagem e mostrar o botão "Jogar novamente".
Saídas	• Mensagem "Fim de Jogo: Vitória do AZUL/VERMELHO!". • Botão de reinício visível.

7.9 Fluxos dos sistemas

Turno	Combate
	

Vitória por bandeira	Painel de descarte
	

8. Progressão

A progressão de Art of Conquest é baseada no domínio das mecânicas pelo jogador, e não no aumento de atributos das unidades. Não há níveis de conta, desbloqueios ou campanha no protótipo: cada partida começa com os mesmos dois exércitos.

Nas primeiras partidas, o jogador aprende a movimentação, a regra de adjacência e o risco do cerco. Com a prática, passa a usar Agentes e Fuzileiros como batedores, guardar os Atiradores para alvos já revelados e calcular quais níveis ainda restam no exército inimigo.

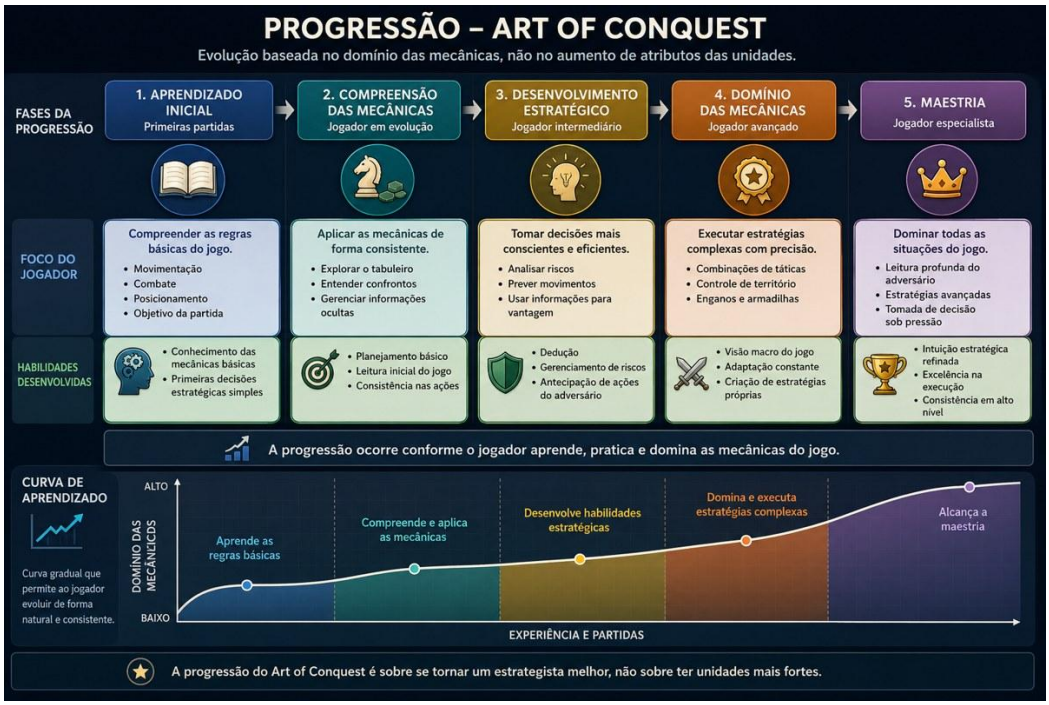


Figura 2 — Curva de progressão baseada em domínio de mecânicas.

9. Personagens

Cada exército tem duas unidades de cada um dos quatro níveis abaixo. O nível é o único atributo de combate.

	**Atirador de Elite** **Nível 4** A unidade mais forte em jogo. Vence qualquer peça de nível 1 a 3 e empata (ambos eliminados) contra outro Atirador. Por ser decisivo, perder um Atirador para um cerco é o maior erro tático possível.
	**Lançador de Mísseis** **Nível 3** Derrota Agentes e Fuzileiros, empata com outro Lançador e perde para o Atirador de Elite. Bom para pressionar o avanço inimigo pelo meio do tabuleiro.
	**Fuzileiro** **Nível 2** Unidade de linha de frente. Vence apenas o Agente, empata com outro Fuzileiro e perde para os níveis 3 e 4. Útil para revelar peças inimigas a um custo moderado.
	**Agente Infiltrado** **Nível 1** A unidade mais fraca: não vence nenhum confronto e só empata com outro Agente. Seu valor está na informação — ao se sacrificar, revela a peça inimiga para o resto da partida.
	**Unidade oculta** **Nível ?** Aparência de toda peça vermelha ainda não revelada. Esconde o nível real até o primeiro combate.

Conteúdo produzido e não utilizado

A arte do **General** (nível 5) está nos assets e mapeada em piece.gd, mas a composição atual dos exércitos (níveis 1 a 4) não o inclui. Ele fica registrado como possível expansão de conteúdo.



General — arte disponível, fora da partida atual.

10. Mundo e Level Design

O jogo acontece em um único mapa: um tabuleiro de 8 x 8 casas de 64 pixels, desenhado sobre a ilustração de um campo de batalha de trincheiras. Uma grade branca translúcida delimita as casas.

Elemento	Posição (coluna, linha — base 0)
Bandeira Azul	(4, 0) — primeira fileira, lado do jogador
Bandeira Vermelha	(4, 7) — última fileira, lado da IA
Área de posicionamento Azul	Linhas 0 e 1 (15 casas úteis)
Área de posicionamento Vermelha	Linhas 6 e 7 (15 casas úteis)
Zona neutra	Linhas 2 a 5



Figura 3 — Arte do cenário de trincheiras usada como fundo do tabuleiro.

11. Narrativa

Art of Conquest se passa em um conflito militar fictício entre duas nações, representadas pelas cores Azul e Vermelha. O jogador assume o papel de comandante do exército Azul, responsável por liderar uma força composta por agentes infiltrados, fuzileiros, lançadores de mísseis e atiradores de elite.

A missão é localizar e capturar a bandeira inimiga enquanto protege a própria base. Como a composição exata das posições inimigas é desconhecida, o conflito é marcado por reconhecimento, emboscadas e decisões tomadas com informação limitada. A narrativa é transmitida pelo ambiente e pelas unidades; não há diálogos ou cutscenes no protótipo.

12. Interface (UI)

12.1 Menu Principal

Tela inicial com a arte do tanque ao fundo, o título "Art Of Conquest" e dois botões: **Jogar** (carrega a cena da partida) e **Sair** (fecha o jogo). A música tema começa aqui e continua durante a partida.



Figura 4 — Menu principal.

12.2 Tela de Partida

A janela de 512 x 640 é dividida em tabuleiro (512 x 512) e uma barra inferior (HUD) de 128 px com três elementos:

- **Cemitério Azul** (esquerda): título "AZUIS: n" e grade de 4 colunas com os ícones das unidades azuis eliminadas.
- **Status da partida** (centro): instrução de posicionamento, de quem é a vez ou o resultado final.
- **Cemitério Vermelho** (direita): título "VERMELHAS: n" e os ícones das unidades vermelhas eliminadas.

O botão **Jogar novamente** aparece sobre o tabuleiro somente ao fim da partida.

Sobre o tabuleiro, o feedback visual inclui: casas de posicionamento em azul translúcido durante o setup; contorno azul nas peças do jogador e vermelho nas da IA; brilho ciano na peça selecionada; e casas de movimento válidas preenchidas em azul com borda reforçada.

Fase de posicionamento	Partida em andamento
	

Figura 5 — Telas montadas a partir dos assets e do layout de main.tscn.

12.3 Mensagens de status

Estado	Texto exibido
SETUP_AZUL	Fase de Posicionamento: Nas casas indicadas, coloque uma peça de nível N
PLAYING — turno Azul	Status da Partida: Sua Vez (AZUL)
PLAYING — turno Vermelho	Status da Partida: Pensando... (VERMELHO)
GAME_OVER	Fim de Jogo: Vitória do AZUL! / Vitória do VERMELHO!

13. Direção de Arte

13.1 Estilo Visual

O projeto adota Pixel Art Moderno (High-Fi Pixel Art), com contornos bem definidos nos personagens e veículos, proporções estilizadas porém realistas e alta densidade de detalhes por sprite. Cada unidade é uma ilustração de 2048 x 2048 px, reduzida para a casa de 64 px no jogo.

O visual resgata a nostalgia dos jogos táticos da era 16-bits e dos portáteis (como Advance Wars e Metal Slug), com paletas mais ricas e ambientação atmosférica que reforça o peso de um confronto militar.

13.2 Referências Conceituais

- **Jogos de estratégia retrô:** disposição de unidades em grid, leitura clara dos perfis dos soldados e visualização top-down simplificada.
- **Realismo de trincheiras:** atmosfera inspirada nas guerras de desgaste da Primeira e Segunda Guerra Mundial — trincheiras, crateras, arame farpado, bunkers e incêndios no horizonte.

13.3 Paleta de Cores

Tons terrosos e camuflagem: verde-oliva, verde militar e marrom-lama dominam o cenário, as unidades e a HUD (painéis em #121410 e #594A33).

Cores de identificação: o azul (#0080FF) e o vermelho (#FF3333) aparecem apenas nas bordas das peças, nas bandeiras e nos destaques de seleção, para que o jogador identifique aliados e inimigos instantaneamente.

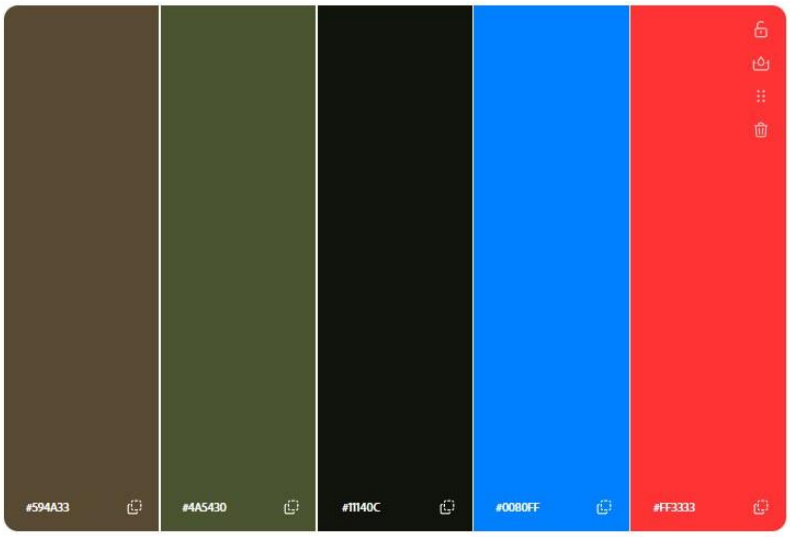


Figura 6 — Paleta de cores.

13.4 Materiais e Texturas

Os uniformes usam padrões de camuflagem texturizados pixel a pixel; armas e o blindado usam dithering e gradientes para simular metal fosco e desgastado; as bandeiras apresentam furos, bordas rasgadas e manchas de fuligem, indicando um combate em estágio avançado.

13.5 Iluminação e Atmosfera

Iluminação naturalista e difusa, com céu encoberto por fumaça de artilharia e luz opaca de fim de tarde. As unidades recebem luz superior sutil e sombras simples abaixo dos pés, para parecerem integradas ao chão.

13.6 Moodboard



Figura 7 — Moodboard do projeto.

14. Animações

Todas as animações são feitas por Tweens do Godot, sem sprites animados.

Animação	Descrição	Duração	Prioridade
Movimento	Translada a peça até o centro da nova casa (TRANS_QUAD, EASE_OUT).	0,3 s	Alta
Revelação	Peça vermelha some (alfa → 0), troca para a arte real e reaparece (alfa → 1).	0,15 s + 0,15 s	Crítica
Suspense de combate	Pausa entre o som de engatilhar e o tiro, com as peças já reveladas.	1,5 s (duelo) / 1,0 s (cerco)	Crítica
Eliminação	Escala e opacidade caem a zero em paralelo; a peça é então removida.	0,3 s	Alta
Seleção	Contorno duplo ciano (brilho translúcido + borda sólida) na peça escolhida.	Instantâneo	Média
Pensamento da IA	Pausa antes da jogada vermelha, para o jogador acompanhar a troca de turno.	0,5 s	Média

15. Áudio

15.1 Música (BGM)

Uma música tema de ambientação militar (Powerful Orchestral Music Loop — Hybrid Action) é tocada por um AudioManager global (autoload). Ela começa no menu, continua sem interrupção na partida e reinicia ao terminar, em loop. O volume é reduzido para −15 dB para não competir com os efeitos sonoros.

15.2 Efeitos Sonoros (SFX)

Evento	Arquivo	Descrição
Clique / seleção / posicionamento	som_clique_e_movimento.mp3	Impacto de peça de xadrez sobre tabuleiro rígido.
Movimento	som_clique_e_movimento.mp3	Mesmo som, tocado ao iniciar o deslocamento.
Início do combate	som_combate1.mp3	Arma sendo engatilhada; abre o tempo de suspense.
Resolução do combate	som_combate2.mp3	Tiro que confirma a eliminação.

Os efeitos tocam a 0 dB, em players criados sob demanda e descartados ao terminar. Os arquivos som_clique.mp3 e som_movimento.mp3 estão nos assets, mas não são usados atualmente.

16. Inteligência Artificial

O exército Vermelho é controlado por uma IA reativa e aleatória, sem memória e sem uso do motor de probabilidade.

16.1 Tomada de decisão

1. Após 0,5 s do início do turno, a IA percorre o tabuleiro e lista todas as jogadas válidas das suas peças nas direções "para frente" (rumo à bandeira azul) e para os lados.
2. Se não houver nenhuma, repete a busca incluindo o recuo.
3. Sorteia uma jogada da lista com probabilidade uniforme e a executa, com a mesma animação e regras de combate do jogador.
4. Se não houver nenhuma jogada possível, passa a vez.

16.2 Restrições

- A IA nunca move uma peça para a casa da própria bandeira.
- Como o combate é resolvido no movimento de quem chega, a IA também pode sofrer cerco ao avançar entre duas peças azuis.

17. Gameplay Example

1. **Menu:** o jogador clica em **Jogar**.
2. **Setup automático:** as 8 peças vermelhas são sorteadas nas duas últimas fileiras, todas ocultas.
3. **Setup do jogador:** as casas livres das duas primeiras fileiras ficam azuis; o status pede "peça de nível 1". O jogador clica em 8 casas, posicionando em sequência Agente, Agente, Fuzileiro, Fuzileiro, Lançador, Lançador, Atirador e Atirador.
4. **Turno do jogador:** ele clica num Fuzileiro, vê as casas válidas destacadas e o move uma casa à frente.
5. **Duelo:** o Fuzileiro termina ao lado de uma peça oculta. Ouve-se o engatilhar, a peça vermelha é revelada como Agente Infiltrado e, após o suspense, o tiro elimina o Agente, que aparece no cemitério Vermelho.
6. **Turno da IA:** o status mostra "Pensando... (VERMELHO)" e uma peça vermelha avança.
7. **Cerco:** mais tarde, o jogador move um Atirador para uma casa entre duas peças vermelhas. As três são reveladas e o Atirador é eliminado pelo cerco — uma lição sobre posicionamento.
8. **Vitória:** um Lançador azul chega à casa (4, 7). O status mostra "Vitória do AZUL!" e surge o botão **Jogar novamente**.
9. **Reinício:** o tabuleiro e os cemitérios são limpos e uma nova fase de posicionamento começa.

18. Tema do Projeto

Projeto de tema sério que aborda estratégia, probabilidade e pensamento lógico. A composição fixa e conhecida dos exércitos transforma cada partida em um exercício de contagem e probabilidade condicional: quantas peças de cada nível ainda estão escondidas, qual a chance de um Fuzileiro vencer a próxima peça oculta, quando vale a pena sacrificar um Agente para obter informação.

A cada partida, o jogador é estimulado a pensar de forma rápida e estruturada, combinando cálculo de risco, memória e leitura do adversário para criar estratégias cada vez mais elaboradas.